

# Лабораторная работа №2: Теория графов

---

Вариант 6 (Группа 241, №6)

Задачи: 31, 48, 65, 3, 20

## Задача 3 (1.1.3)

Доказать, что в любом графе число вершин нечетной степени четно.

### Доказательство:

Это классическая «Лемма о рукопожатиях». Сумма степеней всех вершин графа равна удвоенному числу ребер:

$$\sum \deg(v_i) = 2m$$

Так как  $2m$  — всегда четное число, то и сумма степеней должна быть четной. Разделим вершины на две группы: с четными степенями и с нечетными степенями. Сумма степеней четных вершин всегда четна. Чтобы общая сумма осталась четной, сумма степеней нечетных вершин также обязана быть четной. Это возможно только в том случае, если количество таких вершин четно.

## Задача 20 (1.2.31)

Доказать, что если в графе любые две вершины соединены единственной простой цепью, то этот граф является деревом.

### Доказательство:

По определению, дерево — это связный граф без циклов.

1) **Связность:** Так как любые две вершины соединены цепью, граф связан по условию.

2) **Отсутствие циклов:** Предположим, в графе есть цикл. Тогда любые две вершины на этом цикле можно соединить как минимум двумя разными путями

(двигаясь по циклу в разные стороны). Это противоречит условию о единственности цепи. Следовательно, циклов нет. Граф связан и безцикличен, значит, это дерево.

### Задача 31 (4.15)

Проверка изоморфизма графов.

#### Решение:

Для установления изоморфизма проверяем:

- Совпадение числа вершин и ребер.
- Равенство степенных последовательностей.
- Сохранение структуры смежности: если в одном графе вершина степени 3 соединена с вершинами степеней (2, 2, 1), то и в изоморфном ему графе должна найтись вершина степени 3 с таким же окружением.

### Задача 48 (13.8)

Матрица смежности и изолированные вершины.

#### Решение:

В матрице смежности изолированной вершине соответствует строка (и столбец), полностью состоящая из нулей. Это означает, что данная вершина не имеет ребер, соединяющих её с другими вершинами графа. Степень такой вершины  $\deg(v) = 0$ .

### Задача 65 (1.2.34в)

Пример графа, центр которого состоит из трех вершин.

#### Решение:

Рассмотрим цикл  $C_5$  (пятиугольник). В нем эксцентриситет каждой вершины равен 2. Центром является все множество вершин (5 штук).

Чтобы получить ровно 3 вершины, рассмотрим путь  $P_5$  (1-2-3-4-5): центр — одна вершина (3).

**Верный пример:** Граф в виде «трезубца» или цепь  $P_6$  имеет 2 центральные вершины. Для 3 вершин можно взять «звезду», у которой три луча имеют длину 2, а центр соединен с ними. Однако проще всего использовать цепь  $P_5$ , если радиус и диаметр позволяют, но классический пример для 3 вершин — это дерево, где три ветви одинаковой длины расходятся из одной точки.